

Sổ tay xử lý sự cố căn bản.

Hardware · Windows · LAN · Wi-Fi · Internet · DNS · DHCP · Máy in
· CMD

Bắt đầu chẩn đoán ↓

Tra nhanh triệu chứng

NGUYỄN TẮC VÀNG

Luôn xác định lỗi trước khi reset. Một lệnh sửa tốt là lệnh trả lời được một câu hỏi chẩn đoán cụ thể.

Phiên bản 1.0 · Tài liệu thực hành

MỤC TIÊU TÀI LIỆU

Sáu bước, theo đúng thứ tự

01 Triệu chứng Người dùng gặp gì	02 Kiểm tra vật lý Nguồn, dây, đèn báo	03 Kiểm tra Windows / CMD Adapter, IP, lệnh
04 Khoanh vùng nguyên nhân Tầng nào đang lỗi	05 Xử lý Thay đổi nhỏ nhất	06 Xác nhận sau sửa Bảng chính triệu chứng đầu

VÀO VIỆC NGAY

Người dùng đang báo gì?

04	06	07
Wi-Fi không thấy mạng hoặc không có Internet	Không mở được tên miền hoặc không nhận IP	Máy in Offline hoặc không in được

01

CHƯƠNG 1

Tư duy troubleshooting.

IT Helpdesk không bắt đầu bằng câu hỏi “chạy lệnh nào?”. Hãy bắt đầu bằng “triệu chứng là gì, phạm vi ảnh hưởng ở đâu và tầng nào đang lỗi?”.

NGUYÊN TẮC KIỂM TRA TỪ GẦN ĐẾN XA

1

Kết nối vật lý

Kiểm tra nguồn, dây, đèn báo và kết nối vật lý.

2

Thiết bị trên Windows

Kiểm tra adapter hoặc thiết bị ngoại vi trên Windows.

3

Cấu hình mạng

Kiểm tra cấu hình IP, Gateway, DNS và trạng thái kết nối.

4

Đường ra ngoài

Kiểm tra đường đi ra ngoài mạng nội bộ.

5

Sửa và xác nhận

Khắc phục với thay đổi nhỏ nhất, sau đó xác nhận lại bằng cùng triệu chứng ban đầu.

KHÔNG SỬA MÒ

Reset hàng loạt làm bạn mất dấu vết.

Không nên chạy hàng loạt lệnh reset chỉ vì máy không vào Internet. Reset có thể làm mất cấu hình, gây thêm biến số và khiến việc xác định nguyên nhân khó hơn.

Quy trình tiếp nhận và xử lý ticket.

Hỏi đúng câu hỏi, chụp lại baseline trước khi đổi bất cứ thứ gì, và chỉ đóng ticket khi người dùng làm được việc.

1 Hỏi đúng câu hỏi

CÂU HỎI	MỤC ĐÍCH
Lỗi xảy ra từ khi nào?	Xác định thời điểm và thay đổi gần đây.
Chỉ máy này lỗi hay nhiều máy cùng lỗi?	Khoanh vùng Endpoint hay hạ tầng.
Thiết bị kết nối bằng Wi-Fi hay dây mạng?	Chọn nhánh kiểm tra.
Có thông báo lỗi nào không?	Lấy bằng chứng thay vì đoán.
Người dùng đã thử gì?	Tránh lặp lại thao tác hoặc bỏ sót thay đổi.

2 Ghi nhận baseline trước khi thay đổi

TÊN MÁY hostname	TÀI KHOẢN whoami
IPV4 / GATEWAY / DNS ipconfig /all	TRẠNG THÁI WI-FI netsh wlan show interfaces
VÀ LUÔN GHI Thời điểm xảy ra lỗi và nguyên văn thông báo lỗi.	

3 Xác nhận sau khi sửa

Đừng kết thúc ticket ngay khi "đã chạy được lệnh". Hãy kiểm tra lại chức năng người dùng thực sự cần: mở website, in thử, truy cập thư mục mạng, kết nối ứng dụng hoặc thực hiện thao tác công việc.

MẪU GHI CHÚ

- ☐ Symptom
- ☐ Findings
- ☐ Root cause nghi ngờ
- ☐ Action taken
- ☐ Verification
- ☐ Kết quả

03

CHƯƠNG 3

Kiểm tra phần cứng
và kết nối vật lý.

Tầng gần nhất, và cũng là tầng bị bỏ qua nhiều nhất. Đèn Link tắt thì mọi lệnh phía sau đều vô nghĩa.

A Máy tính không có mạng bằng dây

1. Kiểm tra dây mạng có cắm chắc vào cả máy và switch/ổ cắm mạng.
2. Quan sát đèn Link/Activity ở cổng mạng nếu có.
3. Thử dây hoặc cổng switch khác đã biết là tốt.
4. Kiểm tra adapter Ethernet trên Device Manager.
5. Sau đó mới dùng `ipconfig /all` và `netsh interface show interface` .

Đọc triệu chứng thành khả năng

TRIỆU CHỨNG	KHẢ NĂNG	KIỂM TRA
Không có đèn link	Dây, jack, port hoặc NIC	Đổi dây/port; kiểm tra đèn
Có link nhưng không có IP	DHCP/VLAN/cấu hình	<code>ipconfig /all</code>
Có IP nhưng không ra mạng	Gateway/Router/DNS	<code>ping Gateway → 8.8.8.8 → nslookup</code>
Chỉ một ứng dụng lỗi	Ứng dụng/proxy/firewall	Kiểm tra riêng ứng dụng

Máy tính dùng Wi-Fi

- Kiểm tra Wi-Fi có bật, Airplane Mode có tắt.
- Kiểm tra chất lượng tín hiệu, băng tần 2.4/5 GHz và vị trí thiết bị.
- Nếu Wi-Fi không xuất hiện, kiểm tra driver và adapter trước khi xử lý IP.

PHÂN BIỆT THIẾT BỊ

Adapter/NIC

là phần giao tiếp mạng của máy.

Access Point

phát Wi-Fi.

Switch

kết nối các thiết bị có dây trong LAN.

Router/Gateway

kết nối LAN với mạng khác và thường cấp/định tuyến Internet.

Bốn tình huống thường gặp nhất, mỗi bước trả lời một câu hỏi khác nhau.

TÌNH HUỐNG 4.1

Không thấy mạng Wi-Fi cần kết nối

1. Mở Settings → Network & Internet → Wi-Fi và xác nhận Wi-Fi đang bật.
2. Kiểm tra Airplane Mode.
3. Chạy `netsh wlan show interfaces` để xem adapter có hoạt động không.
4. Chạy `netsh wlan show networks` để xem máy quét thấy SSID nào.
5. Chạy `netsh wlan show drivers` để xác nhận driver và chuẩn Wi-Fi hỗ trợ.
6. Kiểm tra Device Manager → Network adapters; nếu có cảnh báo vàng, xử lý driver/thiết bị.

```
netsh wlan show interfaces
```

Xem SSID hiện tại, trạng thái kết nối, tín hiệu, kênh, chuẩn radio và xác thực.

```
netsh wlan show networks mode=bssid
```

Xem danh sách mạng và BSSID/kênh/tín hiệu để phân tích môi trường Wi-Fi.

```
netsh wlan show drivers
```

Xem adapter và các chuẩn radio mà driver hỗ trợ.

Dấu hiệu cần chú ý. Wi-Fi adapter biến mất khỏi Device Manager có thể liên quan driver, BIOS/UEFI, lỗi phần cứng hoặc adapter bị vô hiệu hóa.

TÌNH HUỐNG 4.2

Đã kết nối Wi-Fi nhưng không có Internet

Thực hiện theo thứ tự. Mỗi bước trả lời một câu hỏi khác nhau: Wi-Fi có thực sự kết nối? Máy có IP? Có nói chuyện được với Gateway? Có ra Internet bằng IP? DNS có phân giải tên?

1. Kiểm tra Wi-Fi interface.
2. Kiểm tra IPv4, Subnet Mask, Default Gateway và DNS.
3. Ping Gateway.
4. Ping 8.8.8.8 hoặc một địa chỉ Internet phù hợp.
5. Dùng `nslookup` để kiểm tra DNS.

Wi-Fi chậm chèn hoặc tốc độ kém

1. Kiểm tra Signal bằng `netsh wlan show interfaces`.
2. Kiểm tra kênh bằng `netsh wlan show networks mode=bssid`.
3. Thử di chuyển thiết bị gần Access Point hơn.
4. So sánh 2.4 GHz và 5 GHz nếu hệ thống cung cấp cả hai.
5. Cập nhật driver Wi-Fi.
6. Xem báo cáo WLAN để tìm các lần disconnect.

```
netsh wlan show wlanreport
```

Windows tạo báo cáo lịch sử kết nối Wi-Fi để phân tích các lần kết nối/ngắt kết nối.

Không chỉ nhìn vào “vạch sóng”. Tín hiệu mạnh không đảm bảo Internet tốt. Có thể vẫn lỗi DHCP, Gateway, DNS, tải cao, nhiễu hoặc Access Point đang gặp vấn đề.

Xem Wi-Fi profile đã lưu

```
netsh wlan show profiles
```

Liệt kê các Wi-Fi profile được lưu trên Windows.

```
netsh wlan show profile name="TEN_WIFI"  
key=clear
```

Hiển thị chi tiết profile; với mạng gia đình đã lưu mật khẩu, Windows có thể hiện khóa trong phần Key Content khi tài khoản có quyền phù hợp.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

Lưu ý về an toàn. Chỉ xem hoặc quản trị profile trên máy và mạng mà bạn được phép quản lý. Việc biết SSID không tự động cho phép truy cập vào mạng.

Xử lý mạng LAN.

Dây, switch port, VLAN và DHCP — bốn thứ quyết định máy có nhận được cấu hình hay không.

TÌNH HUỐNG 5.1

Cắm dây mạng nhưng không có kết nối

1. Kiểm tra dây RJ45 và điểm cắm.
2. Kiểm tra đèn Link/Activity.
3. Thử dây/cổng khác nếu có thể.
4. Kiểm tra adapter bằng `netsh interface show interface`.
5. Chạy `ipconfig /all`.
6. Nếu có IPv4 169.254.x.x, nghi ngờ DHCP không cấp địa chỉ bình thường.
7. Kiểm tra Gateway bằng `ping`.

```
netsh interface show interface
```

Xem trạng thái Enabled/Disabled và Connected/Disconnected của các interface.

```
ipconfig /all
```

Xem IPv4, IPv6, Subnet Mask, DHCP, Gateway, DNS và Physical Address.

169.254.x.x

DẤU HIỆU APIPA

Đây thường là địa chỉ APIPA do Windows tự gán khi không nhận được cấu hình IPv4 từ DHCP. Hãy kiểm tra dây, switch/VLAN, DHCP và cấu hình trước khi kết luận.

TÌNH HUỐNG 5.2

Máy nhận IP nhưng không truy cập được tài nguyên nội bộ

1. Kiểm tra đúng Subnet và Gateway bằng `ipconfig /all`.
2. Ping Gateway.
3. Ping IP của máy chủ/tài nguyên nội bộ nếu ICMP được cho phép.
4. Kiểm tra VLAN/segment nếu nhiều máy cùng gặp lỗi.
5. Kiểm tra firewall hoặc chính sách truy cập nếu chỉ một dịch vụ không vào được.

- Xác nhận hai máy có cùng mạng/VLAN hoặc có route phù hợp.
- Kiểm tra Windows Firewall và chính sách ICMP.
- Kiểm tra IP/MAC bằng `ipconfig /all` và `arp -a`.
- Không kết luận “mạng hỏng” chỉ từ một lần ping thất bại, vì firewall có thể chặn ICMP.

06

CHƯƠNG 6

**Xử lý Internet,
DNS và DHCP**

Bốn tầng, bốn lệnh, bốn kết luận khác nhau. Đây là mô hình chẩn đoán dùng nhiều nhất trong nghề.

MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN 4 TẦNG

01

TCP/IP local

```
ping 127.0.0.1
```

NẾU THẤT BẠI

Xem xét stack/cấu hình hệ thống

02

Gateway

```
ping <gateway>
```

NẾU THẤT BẠI

Kiểm tra LAN/router/VLAN/firewall

03

Internet IP

```
ping 8.8.8.8
```

NẾU THẤT BẠI

Kiểm tra router/ISP/đường ra

DNS

```
nslookup google.com
```

NẾU THẤT BẠI

Kiểm tra DNS server, cache, cấu hình

BẮT ĐẦU

Máy không vào được Internet. Chạy ping 127.0.0.1 — có trả lời không?

Bước này chỉ trả lời một câu hỏi: stack TCP/IP trên chính máy này có hoạt động không.

Ping IP được nhưng tên miền không được

1. Chạy `nslookup google.com`.
2. Xem DNS server đang trả lời là ai.
3. Thử truy vấn một DNS server phù hợp được tổ chức cho phép.
4. Xóa DNS cache bằng `ipconfig /flushdns` nếu nghi cache cũ.
5. Kiểm tra lại `nslookup` và ứng dụng.

```
nslookup google.com
```

Kiểm tra việc phân giải tên miền.

```
ipconfig /displaydns
```

Xem DNS cache hiện tại.

```
ipconfig /flushdns
```

Xóa DNS cache cục bộ.

Không nhận được IP từ DHCP

1. Chạy `ipconfig /all` để xác định DHCP Enabled và IPv4 hiện tại.
2. Kiểm tra cable/Wi-Fi và kết nối đến mạng nội bộ.
3. Chạy `ipconfig /release` rồi `ipconfig /renew`.
4. Nếu vẫn không có IPv4 phù hợp, kiểm tra DHCP server, VLAN, switch port hoặc policy.

```
ipconfig /release
```

Giải phóng địa chỉ IPv4 hiện tại.

```
ipconfig /renew
```

Yêu cầu DHCP cấp/cấp lại cấu hình IPv4.

Không nhầm DHCP với DNS. DHCP giúp thiết bị nhận cấu hình mạng như IP, subnet, gateway, DNS. DNS giúp biến tên miền thành địa chỉ IP. Hai thành phần khác nhau.

Truy cập chậm hoặc đường đi bất thường

```
tracert google.com
```

Xem các hop trên đường đi từ máy đến đích.

```
pathping google.com
```

Kết hợp traceroute và đo lường mất gói/độ trễ theo thời gian.

Cẩn thận khi diễn giải traceroute. Một hop không trả lời ICMP không nhất thiết là lỗi. Thiết bị trung gian có thể chặn hoặc giới hạn phản hồi.

Xử lý máy in.

Một máy không in được và cả phòng không in được là hai bài toán khác nhau.

TÌNH HUỐNG 7.1

Máy in Offline hoặc không in được

1. Kiểm tra nguồn máy in, giấy, mực và đèn cảnh báo trên máy.
2. Kiểm tra cáp USB hoặc cáp mạng.
3. Mở `control printers` để xác nhận máy in có tồn tại trên Windows.
4. Nếu máy in mạng, ping địa chỉ IP của máy in.
5. Kiểm tra Print Spooler bằng `sc query spooler`.
6. Xóa job bị kẹt, sau đó thử in trang kiểm tra.

```
control printers
```

Mở danh sách máy in trong Windows.

```
sc query spooler
```

Kiểm tra trạng thái dịch vụ Print Spooler.

```
net stop spooler
```

Dừng Print Spooler để xử lý queue/service.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

```
net start spooler
```

Khởi động lại Print Spooler.

Máy in mạng không ping được

1. Đọc IP máy in từ màn hình/configuration page hoặc hệ thống quản trị.
2. Ping IP máy in.
3. Nếu không ping được, kiểm tra nguồn, cable, switch port, DHCP/Static IP và VLAN.
4. Nếu ping được nhưng vẫn không in, kiểm tra queue, driver, port cấu hình của Windows và Print Spooler.

KHOANH VÙNG THEO SỐ LƯỢNG

Một máy hay nhiều máy?

Một máy không in được có thể lỗi ở client, driver hoặc queue. Nhiều máy cùng không in được thường làm tăng khả năng lỗi ở printer, server in, switch/VLAN hoặc hạ tầng dùng chung.

08

Xử lý Windows, process, service và driver.

CHƯƠNG 8

Ghi nhận trạng thái trước khi dừng bất cứ thứ gì — một service có thể là phụ thuộc của nhiều ứng dụng.

Ứng dụng bị treo

```
tasklist
```

Liệt kê các process đang chạy.

```
tasklist | findstr chrome
```

Tìm process theo tên.

```
taskkill /PID 1234 /F
```

Kết thúc process theo PID; dùng thận trọng.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

```
taskkill /IM chrome.exe /F
```

Kết thúc process theo tên; dùng thận trọng.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

Dịch vụ Windows không chạy

```
sc query spooler
```

Mẫu kiểm tra một service.

```
net start "Service Name"
```

Khởi động service nếu tài khoản có quyền.

```
net stop "Service Name"
```

Dừng service nếu cần và nếu được phép.

Nguyên tắc service. Trước khi restart service, ghi nhận trạng thái hiện tại và xác nhận ảnh hưởng. Một service có thể là phụ thuộc của nhiều ứng dụng.

Driver mạng hoặc thiết bị lỗi

1. Mở Device Manager và tìm adapter/thiết bị lỗi.
2. Ghi nhận tên model và trạng thái.
3. Kiểm tra driver phù hợp từ nguồn quản trị tin cậy.
4. Cập nhật/rollback theo chính sách hỗ trợ.
5. Khởi động lại nếu cần và xác nhận thiết bị trở lại bình thường.

```
driverquery
```

Liệt kê driver đang có trong hệ thống.

```
driverquery /v
```

Xem thông tin chi tiết hơn về driver.

```
devmgmt.msc
```

Mở Device Manager để kiểm tra thiết bị, driver và mã lỗi.

Xử lý Windows và ổ đĩa.

Nhóm lệnh nặng tay nhất trong sổ tay. Đọc cảnh báo dữ liệu trước khi chạy.

TÌNH HUỐNG 9.1

Nghi ngờ file hệ thống Windows bị hỏng

1. Mở CMD/Terminal bằng quyền Administrator.
2. Chạy DISM khi nghi component store có vấn đề.
3. Sau đó chạy `sfc /scannow`.
4. Khởi động lại nếu được yêu cầu.
5. Kiểm tra lại triệu chứng ban đầu.

```
DISM /Online /Cleanup-Image  
/RestoreHealth
```

Sửa kho thành phần Windows; có thể cần quyền quản trị và thời gian xử lý.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

```
sfc /scannow
```

Kiểm tra và cố gắng sửa các file hệ thống được bảo vệ.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

TÌNH HUỐNG 9.2

Ổ đĩa có dấu hiệu lỗi logic

```
chkdsk
```

Kiểm tra trạng thái file system mà chưa yêu cầu sửa lỗi.

```
chkdsk C: /f
```

Sửa lỗi file system; có thể yêu cầu lên lịch khi khởi động lại.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

Cảnh báo dữ liệu. Không dùng các thao tác sửa đĩa một cách máy móc trên máy có dữ liệu quan trọng. Với ổ có dấu hiệu vật lý hỏng, ưu tiên bảo toàn dữ liệu và quy trình phục hồi của tổ chức.

Điều tra mạng cơ bản.

Ba lệnh, ba câu hỏi khác nhau. Biết lệnh nào trả lời câu hỏi nào là đủ để không mò.

ARP

```
arp -a
```

Xem ánh xạ IP ↔ MAC mà máy đang lưu trong ARP cache.

ROUTING

```
route print
```

Xem routing table, interface và gateway mà Windows dùng.

KẾT NỐI VÀ PORT

```
netstat
```

Xem các kết nối mạng cơ bản.

```
netstat -ano
```

Xem kết nối, port, trạng thái và PID tương ứng.

Cách đọc nhanh. `arp -a` trả lời “máy biết MAC nào?”, `route print` trả lời “gói sẽ đi theo route nào?”, `netstat -ano` trả lời “ứng dụng nào đang giữ kết nối/port?”.

Thông tin máy

hostname Tên máy Windows.	whoami Tài khoản hiện tại.
systeminfo Thông tin hệ thống, OS, phần cứng và cấu hình cơ bản.	msinfo32 Mở System Information để xem thông tin hệ thống chi tiết.

11

CHƯƠNG 11

Trang lệnh
CMD tham khảo.

Trang này gom các lệnh đã dùng trong sổ tay. Hãy nhớ mục đích của lệnh, không chỉ nhớ cú pháp.

Lệnh mạng

LỆNH	CÔNG DỤNG
ipconfig /all	Xem IP, subnet, DHCP, Gateway, DNS, MAC.
ipconfig	Tóm tắt cấu hình IP.
ipconfig /release	Giải phóng IPv4 hiện tại.
ipconfig /renew	Xin lại IPv4 từ DHCP.
ipconfig /flushdns	Xóa DNS cache.
ipconfig /displaydns	Xem DNS cache.
ping <đích>	Kiểm tra khả năng liên lạc theo ICMP.
tracert <đích>	Xem các hop trên đường đi.
pathping <đích>	Đo đường đi và mất gói/độ trễ.
nslookup <tên>	Kiểm tra phân giải DNS.
arp -a	Xem ARP cache.
route print	Xem routing table.
netstat -ano	Xem kết nối/port và PID.

Lệnh Wi-Fi, adapter và hệ thống

LỆNH	CÔNG DỤNG
<code>netsh wlan show interfaces</code>	Trạng thái Wi-Fi hiện tại, SSID, tín hiệu, kênh, xác thực.
<code>netsh wlan show networks</code>	Danh sách SSID nhìn thấy.
<code>netsh wlan show networks mode=bssid</code>	SSID + BSSID + tín hiệu + kênh.
<code>netsh wlan show drivers</code>	Driver và chuẩn Wi-Fi hỗ trợ.
<code>netsh wlan show profiles</code>	Wi-Fi profile đã lưu.
<code>netsh wlan show profile name="TEN_WIFI" key=clear</code>	Chi tiết profile; có thể hiển thị khóa đã lưu khi được phép.
<code>netsh wlan show wlanreport</code>	Tạo báo cáo lịch sử Wi-Fi.
<code>netsh interface show interface</code>	Trạng thái network interface.
<code>netsh winsock reset</code>	Reset Winsock; thường cần khởi động lại.
<code>netsh int ip reset</code>	Reset TCP/IP; thường cần khởi động lại.
<code>hostname</code>	Tên máy.
<code>whoami</code>	User hiện tại.
<code>systeminfo</code>	Thông tin hệ thống.
<code>driverquery /v</code>	Thông tin driver chi tiết.
<code>tasklist</code>	Danh sách process.
<code>taskkill /PID <PID> /F</code>	Kết thúc process theo PID.
<code>sc query <service></code>	Kiểm tra service.
<code>net start "Service Name"</code>	Khởi động service.
<code>net stop "Service Name"</code>	Dừng service.
<code>chkdsk</code>	Kiểm tra file system.
<code>chkdsk C: /f</code>	Sửa lỗi file system.
<code>sfc /scannow</code>	Kiểm tra/sửa file hệ thống.
<code>DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth</code>	Sửa Windows component store.
<code>control printers</code>	Mở danh sách máy in.
<code>printmanagement.msc</code>	Mở Print Management nếu phiên bản Windows hỗ trợ.

LỆNH	CÔNG DỤNG
<code>devmgmt.msc</code>	Mở Device Manager.
<code>eventvwr.msc</code>	Mở Event Viewer.
<code>msinfo32</code>	Mở System Information.

CÁC “COMBO” CHẨN ĐOÁN NHANH

Bốn chuỗi lệnh chạy theo thứ tự

Combo A — Mất Internet

1 `ipconfig /all`

Bắt đầu bằng baseline IP.

2 `ping <gateway>`

Kiểm tra LAN tới gateway.

3 `ping 8.8.8.8`

Kiểm tra đường ra Internet bằng IP.

4 `nslookup google.com`

Kiểm tra DNS.

Combo B — Wi-Fi có vấn đề

1 `netsh wlan show interfaces`

2 `netsh wlan show drivers`

3 `netsh wlan show wlanreport`

Combo C — Máy in không in

1 `ping <IP-máy-in>`

2 `sc query spooler`

3

```
net stop spooler && net start spooler
```

Restart nhanh Print Spooler; dùng khi phù hợp.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

Combo D — Windows nghi lỗi hệ thống

1

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

Sau đó chạy SFC.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

2

```
sfc /scannow
```

Xác nhận/sửa file hệ thống.

⚠ Quyền quản trị hoặc khởi động lại có thể được yêu cầu.

12

CHƯƠNG 12

Checklist *IT Helpdesk*

Mười ba mục cho 60 giây đầu tiên của một sự cố mạng. Tick từng mục ngay trên trang này.

CHECKLIST 60 GIÂY KHI NHẬN MỘT SỰ CỐ MẠNG

Đi hết 13 mục trước khi kết luận

0 / 13

- ☐ Xác nhận triệu chứng bằng chính thao tác người dùng báo lỗi.
- ☐ Hỏi lỗi bắt đầu khi nào và có thay đổi gì gần đây.
- ☐ Kiểm tra nguồn, dây, đèn báo, Wi-Fi/Airplane Mode.
- ☐ Xác định chỉ một máy hay nhiều máy cùng lỗi.
- ☐ Chạy `ipconfig /all` để chụp baseline.
- ☐ Ping `127.0.0.1` khi cần kiểm tra TCP/IP local.
- ☐ Ping Gateway để kiểm tra LAN.

- ☐ Ping 8.8.8.8 hoặc đích Internet phù hợp.
- ☐ Dùng nslookup khi nghi DNS.
- ☐ Kiểm tra driver/device nếu adapter biến mất hoặc có cảnh báo.
- ☐ Khắc phục từng thay đổi một và ghi nhận.
- ☐ Xác nhận lại thao tác nghiệp vụ của người dùng.
- ☐ Ghi lại nguyên nhân, hành động và kết quả vào ticket.

MẸO NGHỀ

Không phải người biết nhiều lệnh nhất.

Một Helpdesk giỏi không phải người biết nhiều lệnh nhất. Đó là người khoanh vùng nhanh, thay đổi có kiểm soát và để lại bằng chứng đủ rõ cho người xử lý ở tầng tiếp theo.

KHI NÀO CẦN ESCALATION?

- 01 Nhiều thiết bị cùng lỗi và đã xác định phạm vi ở switch/router/VLAN/DHCP/DNS.
- 02 Lỗi phần cứng vật lý vượt quyền thay thế/sửa của Helpdesk.
- 03 Có dấu hiệu sự cố bảo mật, tài khoản bị xâm nhập hoặc thiết bị bất thường.
- 04 Cần thay đổi cấu hình hạ tầng sản xuất theo quy trình quản trị thay đổi.

Từ triệu chứng người dùng nói ra, đến bước đầu tiên và lệnh nên gõ.

TRIỆU CHỨNG	BƯỚC ĐẦU TIÊN	LỆNH GỢI Ý
Wi-Fi không thấy SSID	Kiểm tra adapter + Wi-Fi	<code>netsh wlan show interfaces</code>
Wi-Fi connected, no Internet	Kiểm tra IP/Gateway	<code>ipconfig /all + ping</code>
IP 169.254.x.x	Kiểm tra DHCP	<code>ipconfig /renew</code>
Tên miền không mở	Kiểm tra DNS	<code>nslookup + ipconfig /flushdns</code>
LAN chậm chờn	Kiểm tra dây/port/link	<code>netsh interface show interface</code>
Máy in không in	Kiểm tra Printer + Spooler	<code>sc query spooler</code>
App bị treo	Kiểm tra process	<code>tasklist</code>
Driver lỗi	Device Manager	<code>devmgmt.msc</code>
Windows nghi hỏng file	Sửa component + system files	<code>DISM + sfc /scannow</code>
Kiểm tra đường đi	Phân tích route/hop	<code>tracert + pathping</code>

GHI NHỚ

Xương sống của quy trình chẩn đoán mạng

- ☐ Vật lý
- ☐ Adapter
- ☐ IP
- ☐ Gateway
- ☐ Internet
- ☐ DNS
- ☒ Ứng dụng

Xác định lỗi trước khi reset.

Nội dung trong bản web này giữ nguyên theo sổ tay gốc “Xử lý sự cố căn bản cho IT Helpdesk”, phiên bản 1.0.
